WAF (WEB APPLICATION FIREWALL)



PTOJECTE: ENTREGA FASE 8

TIPUS: DOCUMENTACIÓ

NOM: CIBERBAMBI

INTEGRANTS: ADAM VALIEN, ADAM AHMADI I SERGI COUTO

DATA: 27/03/2026

1. ¿Qué es un WAF?

Un WAF (Web Application Firewall) es un sistema de seguridad diseñado para proteger aplicaciones web frente a ataques comunes que se realizan a través de Internet. A diferencia de un firewall tradicional, que filtra el tráfico a nivel de red, el WAF trabaja a nivel de aplicación (capa 7 del modelo OSI), analizando las peticiones HTTP y HTTPS que llegan al servidor.

Su función principal es detectar y bloquear intentos maliciosos como inyecciones SQL, ataques XSS (cross-site scripting), accesos no autorizados o manipulación de formularios. En resumen, actúa como una barrera entre el usuario y la aplicación web, inspeccionando el tráfico y aplicando reglas de seguridad.

2. ¿Cómo funciona un WAF?

El funcionamiento de un WAF se basa en analizar todas las peticiones que recibe el servidor antes de que lleguen a la aplicación web. Cada vez que un usuario realiza una solicitud, el WAF la inspecciona utilizando un conjunto de reglas de seguridad previamente definidas.

Estas reglas permiten identificar patrones de ataque conocidos o comportamientos sospechosos. Si detecta algo malicioso, el WAF puede bloquear la petición, registrarla en los logs o generar una alerta. De esta forma, se evita que el ataque llegue a afectar directamente a la aplicación.

Además, muchos WAF pueden trabajar con reglas predefinidas que ofrecen protección inmediata, aunque también permiten personalización para adaptarse a necesidades concretas.

3. ¿Cómo se implementa un WAF en Apache?

En el caso de un servidor Apache, una de las formas más habituales de implementar un WAF es mediante el módulo llamado ModSecurity. Este módulo se integra directamente con Apache y permite analizar todas las peticiones que recibe el servidor antes de que lleguen a la aplicación.

La instalación es bastante sencilla y se puede hacer mediante el gestor de paquetes del sistema operativo. Por ejemplo, en sistemas basados en Debian o Ubuntu, basta con ejecutar el comando correspondiente para instalar el paquete de ModSecurity y su configuración básica.

Una vez instalado, el siguiente paso es habilitar el módulo en Apache y reiniciar el servicio para que los cambios se apliquen. Normalmente, esto se hace activando el módulo con el comando de Apache correspondiente y reiniciando el servidor. Después, se puede comprobar que ModSecurity está funcionando correctamente revisando el estado del servicio o los logs generados.

En muchos casos, la instalación básica ya incluye un conjunto de reglas predefinidas que proporcionan una protección inicial sin necesidad de una configuración avanzada.

4. Mejora de la seguridad (reglas OWASP CRS)

Para mejorar la seguridad, es recomendable utilizar un conjunto de reglas más completo como el OWASP Core Rule Set (CRS), que añade protección frente a una gran variedad de ataques conocidos. Estas reglas se pueden descargar, copiar en el directorio de configuración de ModSecurity y activar fácilmente.

Aunque la instalación básica "instalar y listo" ya ofrece cierta protección, la personalización de reglas permite adaptar el WAF a las necesidades específicas de la aplicación.

5. Conclusión

En conclusión, el WAF es una herramienta fundamental para proteger aplicaciones web, ya que actúa como una capa adicional de seguridad que analiza y filtra el tráfico en tiempo real. Su implementación en Apache mediante ModSecurity es relativamente sencilla, y con unos pocos comandos se puede tener funcionando.

Esto resulta especialmente útil en entornos educativos o proyectos de desarrollo, donde se busca una solución rápida, práctica y efectiva para mejorar la seguridad del servidor web.